

Documento de Especificação de Projeto Integrador
TradeUp

Sumário

1. PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO	4
2. PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO	5
3. 1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	5
4. 2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO	5
5. 2.1 Resumo do Negócio	6
6. 2.2 Problemas Identificados	6
7. 3 EQUIPE DO PROJETO	8
8. 4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO	8
9. PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE	10
10. 5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO	10
11. 6 OBJETIVOS DO SEMESTRE	11
12. 7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE	11
13. PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS	13
14. 8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO	13
15. 9 CONTEXTO DE NEGÓCIO	13
16. 10 SOLUÇÕES EXISTENTES	13
17. 11 PESQUISA COM USUÁRIOS	14
18. 12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO	15
19. 13 REGRAS DE NEGÓCIO	15
20. 14 REQUISITOS FUNCIONAIS	16
21. 15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	18
22. PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA	19
23. 16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	19
24. 16.1 Fluxo de Navegação	20
25. 16.2 Protótipos do Sistema	22
26. 17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA	29
27. 17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)	31
28. 17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema	32

29. 18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO	33
30. 18.1 Modelo de Dados	33
31. 18.2 Estrutura e Manipulação de Dados	34
32. 19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL	36
33. 19.1 Escolhas Tecnológicas	36
34. 19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes	36
35. PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA	38
36. 20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA	38
37. 21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO	40
38. 22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA	42
39. 22.1 Frontend	42
40. 22.2 Backend	43
41. 23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO	46
42. PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO	48
43. 24 QUALIDADE DO SOFTWARE E TESTES	48
44. 25 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	48
45. 26 EXTENSÕES E TECNOLOGIAS COMPLEMENTARES	48
46. 27 AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO INTEGRADOR	48

PARTE 00 - HISTÓRICO DE VERSÃO DO PROJETO

Versão	Período	Fase	Data	Descrição
1.0	7º	01	07/09/2026	Criação inicial do documento do TradeUp: identificação e descrição do produto, análise dos problemas, equipe, planejamento do semestre, público-alvo, contexto de negócio, regras de negócio, requisitos, identidade visual, fluxo de navegação, modelagem (diagrama de fluxo e DER), arquitetura em camadas e definição das tecnologias.



PARTE 01 – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, EQUIPE E REPOSITÓRIO

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto: TradeUp

Descrição do Produto:

O TradeUp é uma plataforma web desenvolvida com o objetivo de conectar pessoas interessadas em trocar habilidades, serviços ou conhecimentos e, em contrapartida, encontrar auxílio para resolver uma necessidade própria. A plataforma permite cadastrar perfis e habilidades, publicar ofertas e necessidades, pesquisar oportunidades, enviar propostas, conversar com outros usuários por meio de um chat, acompanhar o andamento das trocas e registrar avaliações após a conclusão. Por exemplo, um usuário que possui conhecimento em edição de vídeos e deseja aprender inglês poderá encontrar outra pessoa que ofereça auxílio com inglês e tenha interesse em edição de vídeos. A partir dessa compatibilidade, o TradeUp permitirá que os usuários estabeleçam uma proposta e realizem a troca.

2 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

Muitas pessoas possuem conhecimentos, experiências e habilidades que poderiam ser compartilhados, mas encontram dificuldades para localizar participantes interessados em oferecer algo complementar. Ao mesmo tempo, a contratação tradicional de determinados serviços pode ser inviável ou desnecessária quando existe a possibilidade de uma colaboração baseada em troca.

O TradeUp surge como uma solução centralizada para organizar esse processo. A plataforma reúne perfis, habilidades oferecidas, habilidades procuradas, publicações, propostas e avaliações em um mesmo ambiente. Dessa forma, o usuário pode partir de uma necessidade, pesquisar oportunidades compatíveis, iniciar uma negociação e acompanhar a realização da troca.

2.1 Resumo do Negócio

O TradeUp trabalha com o conceito de economia colaborativa e de aprendizado entre pares. Ele permite que os usuários se cadastrem na plataforma e ofereçam algum tipo de serviço em troca de outro serviço de que necessitam.

A plataforma visa solucionar um problema presente na sociedade: muitas pessoas possuem diversas habilidades e, ao mesmo tempo, necessitam de auxílio em atividades que não dominam. Entretanto, nem sempre existe um meio estruturado e acessível para encontrar pessoas com interesses complementares. Além disso, muitas vezes a barreira financeira não permite a contratação de determinados serviços. Nesse contexto, surge a possibilidade de utilizar a troca de habilidades e serviços como uma alternativa colaborativa.

Por meio da plataforma, será possível pesquisar publicações, visualizar perfis, identificar habilidades oferecidas e procuradas e enviar propostas de troca. Após uma proposta ser aceita, os usuários poderão utilizar um canal de comunicação dentro da plataforma para combinar os detalhes da troca. Ao término da atividade, os participantes poderão registrar a conclusão e avaliar a experiência.

O valor gerado pelo sistema está na descoberta de oportunidades que normalmente seriam encontradas de maneira informal, em grupos de mensagens ou por indicação. Ao estruturar as informações e registrar a reputação dos participantes, o TradeUp facilita a conexão entre os usuários e reduz a incerteza durante a negociação.

2.2 Problemas Identificados

Problema 1: Dificuldade de encontrar pessoas com habilidades complementares

Item	Descrição
O problema de	Encontrar pessoas que possuam habilidades, serviços ou conhecimentos que atendam à necessidade do usuário.

Afeta	Pessoas que possuem alguma habilidade para oferecer e precisam aprender, obter ou receber auxílio em outra atividade.
Cujo impacto é	A dispersão de oportunidades por meios informais e a dificuldade de encontrar pessoas compatíveis fazem com que oportunidades de troca sejam perdidas.
Benefícios de uma solução seriam	Centralizar ofertas e necessidades em uma única plataforma e facilitar a pesquisa por habilidades, tornando o processo de troca mais organizado e acessível.

Problema 2: Barreira financeira para acesso a serviços e conhecimentos

Item	Descrição
O problema de	Encontrar alternativas acessíveis para aprender uma habilidade, receber ajuda ou contratar um serviço quando o usuário não possui recursos financeiros suficientes.
Afeta	Pessoas que desejam contratar serviços específicos, mas não têm condições financeiras para contratar alguém que as auxilie.
Cujo impacto é	Falta de acesso a oportunidades de aprendizagem e serviços, além da dependência de favores informais.
Benefícios de uma solução seriam	Permitir que os usuários utilizem suas próprias habilidades, conhecimentos ou serviços como forma de troca, reduzindo a dependência de pagamentos financeiros e ampliando o acesso à colaboração entre pessoas.

Problema 3: Dispersão de informação sobre ofertas e oportunidades

Item	Descrição
O problema de	Falta de um ambiente centralizado para divulgação e busca de ofertas de habilidades, serviços e oportunidades de troca.

Afeta	Pessoas interessadas em oferecer ou encontrar serviços.
Cujo impacto é	A dispersão das informações em diferentes meios dificulta a localização de oportunidades e faz com que algumas ofertas não cheguem às pessoas interessadas.
Benefícios de uma solução seriam	Centralizar as ofertas e oportunidades em um único ambiente, facilitando a pesquisa e permitindo que os usuários encontrem opções de acordo com suas necessidades.

3 EQUIPE DO PROJETO

Matrícula	Nome Completo	Função no Projeto
2320597	Ana Laura Teodoro Gonçalves	Product Owner (PO) / Desenvolvedora Back-End
2321041	Franthesca Assis Pereira	Desenvolvedora Back-End
2321015	Luisa Galera Moreira	Desenvolvedora Front-End
13031	Luan Cardoso de Jesus	Orientador Principal
11195	Jefferson Silva Araújo	Orientador Secundário

4 RESPOSITÓRIOS E ARTEFATOS DO PROJETO

Tipo de Artefato	Link	Descrição
Repositório de Código (GitHub)	https://github.com/FranthescaAssis/TradeUP.git	Repositório GitHub com o código-fonte do TradeUp: front-end (React + Vite), back-end (API REST em Node.js)

		e scripts do banco de dados PostgreSQL.
Design e Protótipo (Figma)	figma.com/design/.../TradeUp	Arquivo de design no Figma com identidade visual, paleta de cores, biblioteca de componentes e protótipo de média fidelidade das telas da plataforma.



PARTE 02 – PLANEJAMENTO DO SEMESTRE

5 SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO

O TradeUp é um projeto iniciado neste semestre, no 7º período (Fase 01). Nos períodos anteriores, a equipe desenvolveu o MediSync, um sistema de agendamento de consultas, busca por profissionais e integração de histórico médico, que chegou a uma primeira versão funcional com back-end em Node.js e banco PostgreSQL. Ao longo do desenvolvimento, porém, a equipe percebeu que a proposta estava ficando muito complexa, principalmente pelas questões de integração com outros sistemas, pelas burocracias envolvidas e pelas exigências da LGPD no tratamento de dados sensíveis de saúde. Por isso, ao iniciar o 7º período, decidiu-se mudar para o TradeUp, uma proposta com escopo mais viável para o tempo disponível, aproveitando a experiência adquirida em documentação, prototipação, modelagem de dados, desenvolvimento web e versionamento com Git/GitHub.

Até o momento, já foram definidos o conceito e a descrição do produto, os problemas que motivam a solução, o público-alvo e o contexto de negócio, as regras de negócio e os requisitos funcionais e não funcionais iniciais. Também foram elaborados a identidade visual (paleta de cores), o fluxo de navegação, o diagrama de fluxo do processo de troca, o modelo de dados (DER) e a arquitetura em camadas, com a escolha das tecnologias: React com Vite no front-end, Node.js com API REST no back-end e PostgreSQL como banco de dados.

O protótipo de média fidelidade das telas já foi elaborado no Figma, incluindo a biblioteca de componentes e as principais jornadas do usuário. O repositório do projeto no GitHub foi criado e a implementação do código encontra-se em fase inicial, sem funcionalidades em execução neste momento. O foco da Fase 01 é consolidar a base do projeto (documentação, protótipo, modelagem e arquitetura) para que o desenvolvimento do MVP possa ser conduzido de forma organizada nas próximas etapas do semestre.

6 OBJETIVOS DO SEMESTRE

Durante este semestre, o objetivo é realizar o planejamento, o desenvolvimento e a validação inicial do TradeUp, uma plataforma voltada para a troca de habilidades e serviços entre usuários. Serão realizadas etapas como levantamento e análise de requisitos, definição das regras de negócio, modelagem do banco de dados, elaboração dos diagramas, criação do protótipo das principais telas e definição das tecnologias utilizadas.

Como o projeto está sendo iniciado no 7º período, as escolhas foram feitas para permitir que o MVP seja alcançado dentro do semestre: as funcionalidades priorizadas são cadastro e autenticação, gerenciamento de perfil e habilidades, criação e consulta de publicações, envio e gerenciamento de propostas, comunicação entre usuários e avaliações. As tecnologias escolhidas (React + Vite, Node.js e PostgreSQL) são conhecidas pela equipe ou estão sendo estudadas no curso, o que reduz o risco técnico.

Também serão realizados testes e pesquisas com potenciais usuários por meio de perguntas quantitativas e qualitativas, com o objetivo de identificar necessidades, avaliar a aceitação da proposta e coletar opiniões sobre as funcionalidades e a usabilidade do sistema. Os dados quantitativos permitirão analisar os resultados por meio de números e percentuais, enquanto as respostas qualitativas contribuirão para compreender opiniões, dificuldades e sugestões dos participantes.

7 CRONOGRAMA DO SEMESTRE

Etapa	Atividade	Observação
1ª Etapa	Definição do produto, análise dos problemas, público-alvo e contexto de negócio	Realizada no início do semestre

2ª Etapa	Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais e definição das regras de negócio	Base para a prototipação e a modelagem
3ª Etapa	Identidade visual, fluxo de navegação e protótipo das telas no Figma	Protótipo de média fidelidade concluído na Fase 01
4ª Etapa	Modelagem do sistema (diagrama de fluxo e DER) e definição da arquitetura e das tecnologias	Concluída na Fase 01
5ª Etapa	Pesquisa com potenciais usuários (perguntas quantitativas e qualitativas)	Paralela às demais etapas; resultados consolidados na Fase 02
6ª Etapa	Configuração do ambiente e desenvolvimento incremental do MVP (front-end e back-end)	Iniciada ao final da Fase 01, com prioridade para as funcionalidades essenciais
7ª Etapa	Integração front-end/back-end, testes e ajustes finais	Fase 02, até a entrega final do semestre

O cronograma do semestre foi organizado de forma incremental, partindo do entendimento do problema e do público até a implementação do MVP. As etapas iniciais (definição do produto, requisitos, regras de negócio, identidade visual e modelagem) concentram-se na Fase 01 e formam a base para o desenvolvimento. A pesquisa com usuários ocorre em paralelo, para que seus resultados possam influenciar o protótipo e os requisitos ainda durante o semestre. O desenvolvimento do código é iniciado ao final da Fase 01 e avança na Fase 02, quando também ocorrem a integração entre as camadas, os testes e os ajustes finais. O objetivo é garantir uma base sólida antes de ampliar o escopo, priorizando funcionamento, segurança e integração das funcionalidades essenciais.

PARTE 03 – ENTENDIMENTO DO PÚBLICO, DO NEGÓCIO E LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

8 PÚBLICO-ALVO DO PRODUTO

O público-alvo do TradeUp é composto por pessoas interessadas em aprender, ensinar ou praticar alguma atividade específica por meio de trocas colaborativas. A plataforma poderá ser utilizada por profissionais, autônomos, empreendedores, estudantes, criadores de conteúdo e qualquer pessoa que possua algo a oferecer ou uma necessidade que deseja atender.

Dentro da plataforma, o usuário poderá assumir diferentes papéis. Em determinado momento ele pode oferecer uma habilidade, como edição de vídeos, e em outro pode procurar alguém que possa ajudá-lo com inglês, design ou qualquer outra atividade. Dessa forma, o TradeUp permite que os usuários sejam tanto ofertantes quanto solicitantes, de acordo com cada situação.

9 CONTEXTO DE NEGÓCIO

O TradeUp está inserido no contexto de colaboração entre pares, aprendizagem informal e compartilhamento de serviços.

Pessoas com diferentes competências e habilidades costumam recorrer às redes sociais, a grupos de mensagens ou a indicações para encontrar pessoas que possam ajudá-las ou que estejam interessadas no que elas têm a oferecer. Esses métodos, apesar de funcionarem, não são tão eficientes e podem acabar não sendo tão seguros.

A solução proposta busca centralizar todas as informações necessárias em uma única aplicação, facilitando a busca por oportunidades, a conexão entre os usuários e a realização das trocas.

10 SOLUÇÕES EXISTENTES

Atualmente, existem plataformas que utilizam conceitos semelhantes aos do TradeUp, como economia colaborativa, troca de habilidades, compartilhamento de conhecimentos e permuta de serviços.

Essas soluções geralmente permitem que os usuários criem perfis, cadastrem habilidades que possuem ou procuram, publiquem ofertas e necessidades, pesquisem oportunidades e entrem em contato com outros participantes. Algumas também oferecem recursos para envio de propostas, comunicação entre usuários, acompanhamento das trocas e avaliação após a conclusão.

Apesar dessas características já estarem presentes em algumas soluções existentes, o TradeUp busca reunir esses recursos em uma única plataforma, com foco na conexão entre pessoas que possuem habilidades e necessidades complementares.

A proposta é facilitar a identificação de oportunidades de troca, permitindo que os usuários encontrem possíveis compatibilidades, enviem e acompanhem propostas, mantenham comunicação durante a negociação e registrem avaliações após a realização da troca. Dessa forma, o sistema busca tornar esse processo mais organizado, acessível e confiável.

11 PESQUISA COM USUÁRIOS

A pesquisa com usuários do TradeUp está planejada para este semestre e será realizada por meio de um questionário on-line com perguntas quantitativas (múltipla escolha e escalas) e qualitativas (perguntas abertas), direcionado a estudantes, profissionais autônomos e pessoas interessadas em aprender ou ensinar alguma habilidade.

Os objetivos da pesquisa são: identificar as necessidades do público, avaliar a aceitação da proposta de troca de habilidades sem envolvimento financeiro, coletar opiniões sobre as funcionalidades previstas (publicações, propostas, chat e avaliações) e verificar a usabilidade do protótipo desenvolvido no Figma.

Os dados quantitativos serão analisados por meio de números e percentuais, enquanto as respostas qualitativas serão agrupadas por temas para compreender dificuldades, opiniões e sugestões dos participantes. Os resultados serão

utilizados para revisar o protótipo, os requisitos e as prioridades de desenvolvimento.

12 RESULTADOS DE PESQUISA COM USUÁRIO

Os resultados da pesquisa serão consolidados após a aplicação do questionário, prevista para a Fase 02 do 7º período. Nesta seção serão apresentados os principais aprendizados, organizados em uma tabela relacionando o problema identificado, o impacto observado e a funcionalidade do TradeUp que responde a ele, de modo a evidenciar como a pesquisa influenciou os requisitos e o protótipo do sistema.

13 REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-001	Bloqueio por avaliações negativas	RF-003, RF-001
Detalhamento: O sistema deverá bloquear temporariamente o usuário quando pelo menos 30% das avaliações recebidas forem negativas, considerando um mínimo de 5 avaliações. Prioridade: Must.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-002	Limite de avaliação por troca	RF-003
Detalhamento: Cada usuário poderá realizar apenas uma avaliação referente à mesma troca. Prioridade: Must.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-003	Cadastro de serviço completo	RF-002
Detalhamento: O sistema só deve aceitar o cadastro de um serviço se ele possuir título, descrição, categoria, disponibilidade e formato. Prioridade: Should.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-004	Acesso restrito ao chat	RF-004, RF-006
Detalhamento: Somente os usuários envolvidos na proposta/troca podem ter acesso ao chat correspondente. Prioridade: Must.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-005	Denúncia de usuários e conteúdos	RF-008
Detalhamento: Os usuários poderão denunciar conteúdos ou comportamentos inadequados, que poderão ser analisados pelo administrador. Prioridade: Should.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-006	Proposta para publicação própria	RF-006, RF-002
Detalhamento: O sistema deverá impedir que um usuário envie uma proposta de troca para uma publicação de sua própria autoria. Prioridade: Must.		

ID	Descrição	Requisitos Relacionados
RN-007	Avaliação somente após a conclusão	RF-003, RF-006
Detalhamento: A avaliação de uma troca somente poderá ser registrada após a confirmação de sua conclusão pelos participantes. Prioridade: Must.		

14 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos foram classificados com o status "Planejado", pois o TradeUp encontra-se na Fase 01 do 7º período, com a implementação ainda não iniciada. O status será atualizado conforme o desenvolvimento do MVP avançar.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-001	Cadastro e autenticação de usuários	Planejado	Must
Detalhamento: Permitir o cadastro de um novo usuário a partir de dados pessoais, incluindo CPF, nome completo e contato (telefone/e-mail), e o acesso à plataforma por meio de login e senha.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-002	Cadastro de serviços (publicações)	Planejado	Must
Detalhamento: O sistema deve permitir que o usuário cadastre uma publicação de oferta ou necessidade, informando título, descrição, categoria, disponibilidade e formato de realização.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-003	Feedback do serviço (avaliação)	Planejado	Should
Detalhamento: O sistema deve permitir que o usuário avalie o serviço realizado após a conclusão da troca, atribuindo uma nota e, opcionalmente, adicionando um comentário.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-004	Comunicação entre usuários (chat)	Planejado	Must
Detalhamento: O sistema deve permitir que os usuários conversem entre si por meio de um chat para alinhar os detalhes dos serviços oferecidos, esclarecer dúvidas e combinar as condições da troca.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-005	Pesquisa de publicações	Planejado	Should
Detalhamento: O sistema deve permitir pesquisar publicações por texto, categoria e habilidade, exibindo os resultados na área de exploração.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-006	Envio e gerenciamento de propostas de troca	Planejado	Must
Detalhamento: O sistema deve permitir que o usuário envie uma proposta de troca para uma publicação e que o responsável pela publicação a aceite ou recuse. Ao ser aceita, a troca passa para o status "em andamento" e, após realizada, os participantes confirmam sua conclusão.			

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-007	Gerenciamento de perfil e habilidades	Planejado	Must

Detalhamento: O sistema deve permitir que o usuário edite as informações do seu perfil e cadastre as habilidades que oferece e as que procura.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RF-008	Denúncia de conteúdo ou usuário	Planejado	Should

Detalhamento: O sistema deve permitir que o usuário registre uma denúncia sobre uma publicação ou outro usuário, informando o motivo, para análise do administrador.

15 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-001	Acessibilidade	Planejado	Must

Detalhamento: Projetar a interface do usuário de forma intuitiva e acessível, para atender a diversos públicos, incluindo pessoas com deficiências.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-002	Compatibilidade	Planejado	Must

Detalhamento: A plataforma deve funcionar nos navegadores modernos mais utilizados.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-003	Acurácia	Planejado	Must

Detalhamento: As funcionalidades do sistema devem realizar o objetivo proposto de forma correta e precisa.

ID	Descrição	Status	Prioridade
RNF-004	Segurança	Planejado	Must

Detalhamento: As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada; as funcionalidades devem ser acessíveis apenas a usuários autenticados; e um usuário não pode alterar dados pertencentes a outro usuário.

PARTE 04 – DESIGN, MODELAGEM, DADOS E SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

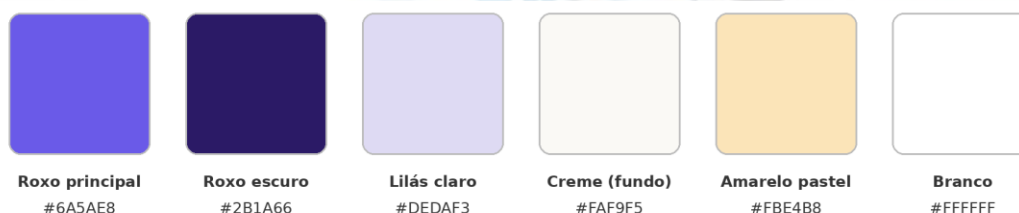
16 DESIGN DA SOLUÇÃO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

A definição da identidade visual é uma etapa importante no desenvolvimento do TradeUp, pois contribui para estabelecer a personalidade do sistema e proporcionar uma experiência mais consistente aos usuários. Considerando que a plataforma tem como proposta conectar pessoas para a troca de habilidades, conhecimentos e serviços, buscou-se desenvolver uma identidade que transmitisse características como inovação, colaboração, confiança e simplicidade.

A escolha das cores também considerou a necessidade de criar uma interface visualmente agradável, organizada e de fácil utilização. Dessa forma, foram selecionados tons de roxo e lilás como elementos principais da identidade, combinados com fundos claros (creme e branco) e um amarelo pastel de apoio, para proporcionar equilíbrio, contraste e legibilidade.

Com base nas associações frequentemente atribuídas às cores e considerando o contexto de utilização da plataforma, foi definida a seguinte paleta:

Paleta de Cores



Roxo principal — #6A5AE8

É a principal cor de identificação do TradeUp, utilizada no logotipo, nos botões de ações principais, nos ícones e nos elementos de destaque, como o item ativo do menu lateral. O roxo é frequentemente associado à criatividade, inovação e transformação, características relacionadas à proposta da plataforma de conectar pessoas e compartilhar habilidades.

Roxo escuro — #2B1A66

Utilizado em elementos que necessitam de maior contraste, como botões secundários, estados de interação (hover/pressionado) e títulos específicos. O tom mais escuro transmite estabilidade visual e confiança, além de complementar a cor principal da identidade.

Lilás claro — #DEDAF3

Aplicado em fundos de cards de destaque, chips de categoria e áreas de apoio, criando hierarquia visual sem competir com os botões principais.

Creme — #FAF9F5 e Branco — #FFFFFF

O creme é o fundo predominante das telas e o branco é utilizado nos cards, formulários e painéis de conteúdo. A combinação busca proporcionar uma interface limpa, simples e organizada, criando espaços visuais que facilitam a identificação das informações e destacam os principais elementos da plataforma.

Amarelo pastel — #FBE4B8

Cor de apoio utilizada em faixas informativas e destaques da página de apresentação, trazendo calor e contraste em relação aos tons de roxo.

16.1 Fluxo de Navegação

O fluxo de navegação do TradeUp foi estruturado com o objetivo de proporcionar uma utilização simples e intuitiva, permitindo que o usuário acesse as principais funcionalidades da plataforma com poucos passos. A organização das telas considera desde o primeiro acesso ao sistema até a conclusão de uma troca entre os usuários.

Inicialmente, o usuário poderá realizar seu cadastro ou login. Após a autenticação, será direcionado para a página inicial, onde terá acesso às principais

funcionalidades do TradeUp, como explorar publicações, criar uma nova oferta ou solicitação, visualizar propostas e acessar seu perfil.

Na opção Explorar, o usuário poderá visualizar as ofertas e solicitações disponíveis, utilizar a pesquisa e os filtros por categoria e acessar os detalhes de uma publicação. Caso tenha interesse, poderá enviar uma proposta de troca ao responsável pela publicação.

O usuário que receber uma proposta poderá aceitá-la ou recusá-la. Quando recusada, a proposta será encerrada e os usuários poderão continuar utilizando normalmente as demais funcionalidades da plataforma. Quando aceita, a troca passará para o status de andamento e os participantes poderão utilizar o chat para combinar os detalhes necessários.

Após a realização do serviço ou da troca de conhecimento, os participantes poderão confirmar sua conclusão. Com a troca finalizada, será disponibilizada a opção de avaliação, permitindo que os usuários atribuam uma nota e, opcionalmente, registrem um comentário sobre a experiência.

O fluxo principal de navegação pode ser representado da seguinte maneira:

Início → Cadastro/Login → Página Inicial → Explorar ou Criar Publicação → Visualizar Publicação → Enviar Proposta → Aceitar/Recusar → Chat → Realizar Troca → Confirmar Conclusão → Avaliação → Fim

Além do fluxo principal, a página inicial permitirá o acesso direto ao perfil, propostas, histórico e publicações do próprio usuário, evitando a necessidade de seguir todo o fluxo novamente para acessar essas funcionalidades.

A estrutura de navegação foi planejada buscando reduzir a quantidade de etapas necessárias para realizar uma troca e manter as principais funções do sistema facilmente acessíveis durante a utilização da plataforma.

16.2 Protótipos do Sistema

O protótipo do TradeUp foi desenvolvido no Figma, evoluindo de wireframes simples para um protótipo de média fidelidade, alinhado aos requisitos funcionais definidos neste documento e à identidade visual da plataforma (tons de roxo, lilás e branco). O arquivo de design está disponível em:

<https://www.figma.com/design/kpHmWRVhCBLwbQoqP2etfz/TradeUp?node-id=206-1565&t=xFJA03lgvovvWljid-0>

Inicialmente foi construída uma biblioteca de componentes reutilizáveis, com botões (ações principais, secundárias e de perigo), itens do menu lateral, campos de formulário, filtros e estados de interação. Essa biblioteca garante consistência visual entre as telas e facilita a transposição do design para os componentes React na implementação.

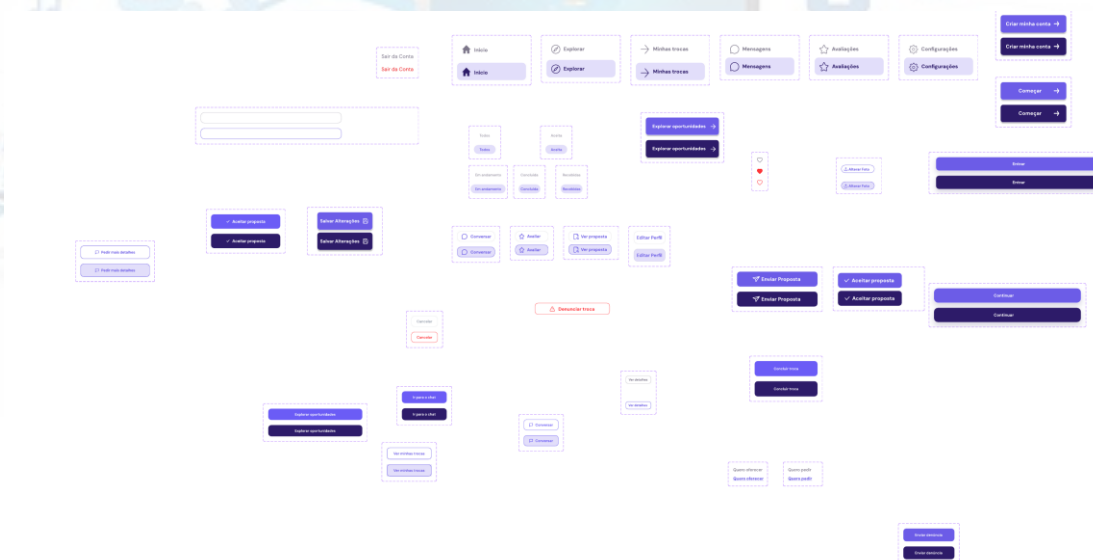


Figura 1 – Biblioteca de componentes do TradeUp no Figma

A partir dos componentes, foram prototipadas as telas da plataforma, apresentadas a seguir por jornada do usuário.

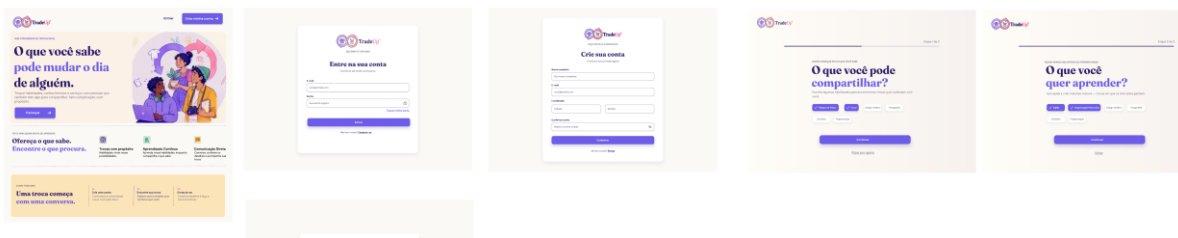


Figura 2 – Página de apresentação, acesso (entrar e criar conta) e etapas iniciais de perfil

A jornada de entrada inclui a página de apresentação (landing page), a criação de conta, o login e a recuperação de senha (com verificação por e-mail e definição de nova senha). Após o primeiro acesso, o usuário informa o que pode compartilhar e o que quer aprender, dados que alimentam suas habilidades oferecidas e procuradas.



Figura 3 – Página inicial

A página inicial apresenta a saudação ao usuário, o menu lateral com as principais seções (Início, Explorar, Minhas trocas, Mensagens, Avaliações e Configurações),

um destaque para explorar oportunidades e a lista de oportunidades recentes com busca e filtros.

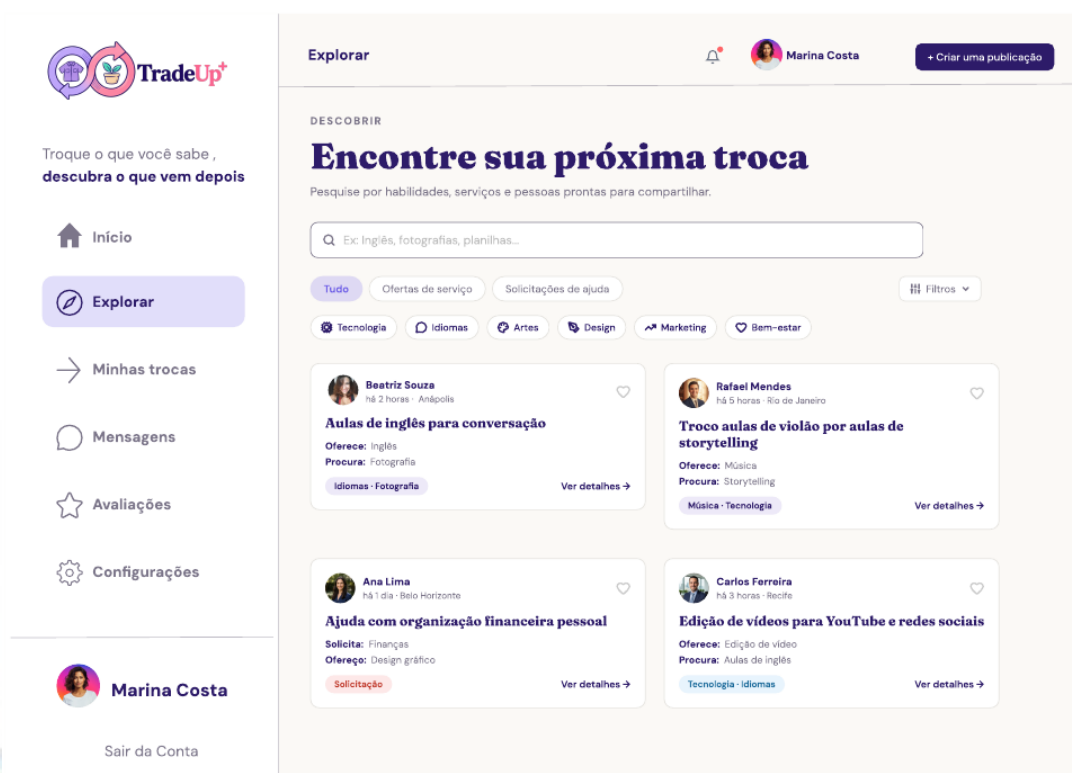


Figura 4 – Explorar: busca de publicações com filtros

Em Explorar, o usuário pesquisa por habilidades, serviços e pessoas, filtrando por tipo (ofertas de serviço ou solicitações de ajuda) e por categoria (Tecnologia, Idiomas, Artes, Design, Marketing, Bem-estar). Cada card exibe quem publicou, o que oferece e o que procura, com acesso aos detalhes da publicação e ao perfil público do usuário.

TradeUp

Troque o que você sabe,
descubra o que vem depois

Marina Costa
Sair da Conta

Proposta

Enviar proposta de troca

ENVIAR PARA
Beatriz Souza
4,9 ★ · Anápolis, GO
Oferece
Inglês

O QUE VOCÊ OFERECE
Escolha uma das suas habilidades cadastradas ou escreva uma.

☒ **Fotografia** ☐ Roteiro ☐ Storytelling ☐ Excel
☐ Música

+ Adicionar uma habilidade

QUANDO SERÁ REALIZADO?

☒ **Data Única**
10/09/2026

☐ **Período**
10/09/2026 → 10/09/2026

☐ Ainda vamos combinar

MENSAGEM (OPCIONAL)
Apresente-se e explique por que essa troca faz sentido para você.

Ex.: Oi, Beatriz! Vi seu anúncio e achei que poderíamos nos ajudar. Tenho interesse em aprender inglês e possuo experiência em fotografia

Enviar Proposta

Figura 5 – Enviar proposta de troca

Ao propor uma troca, o usuário escolhe uma de suas habilidades cadastradas (ou adiciona uma nova), define quando a troca será realizada (data única, período ou "ainda vamos combinar") e pode incluir uma mensagem de apresentação. Essa tela corresponde ao requisito RF-006 e à regra RN-006.

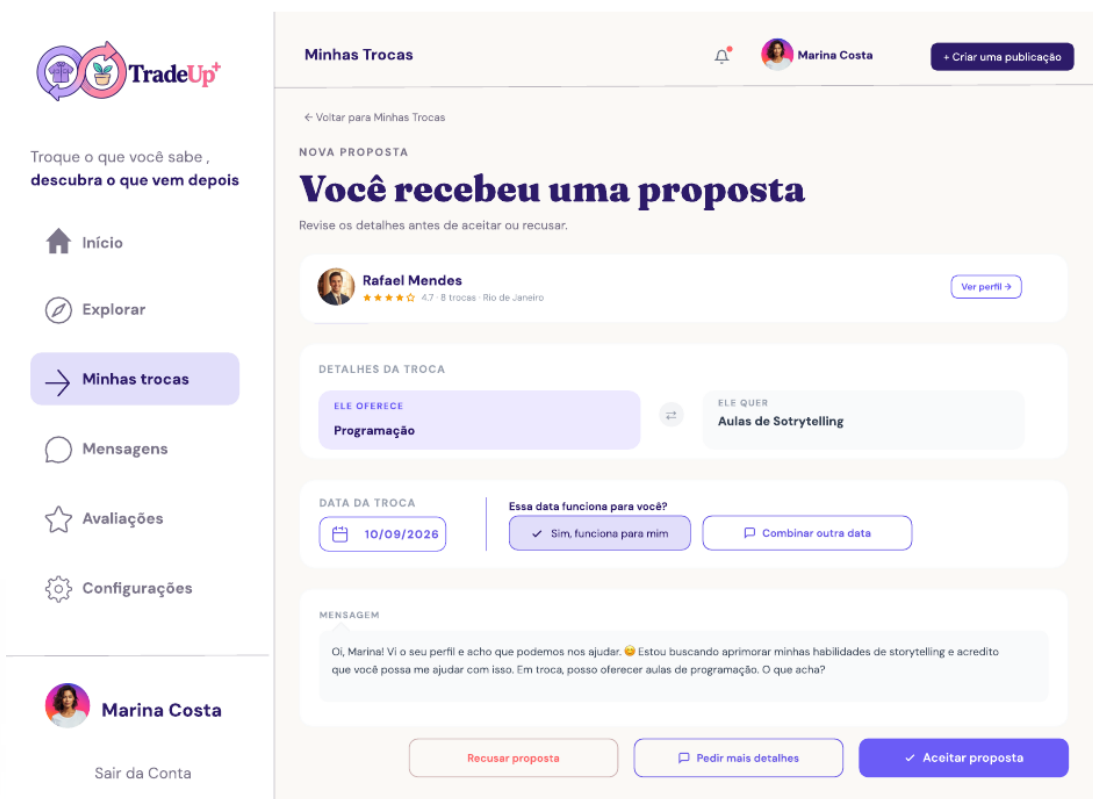


Figura 6 – Recebimento de proposta: aceitar, recusar ou pedir mais detalhes

Quem recebe a proposta visualiza o que está sendo oferecido e solicitado, a data sugerida e a mensagem do proponente, podendo aceitar, recusar ou pedir mais detalhes. As telas de Minhas trocas organizam as propostas recebidas e enviadas por status (pendente, em andamento, concluída, recusada).

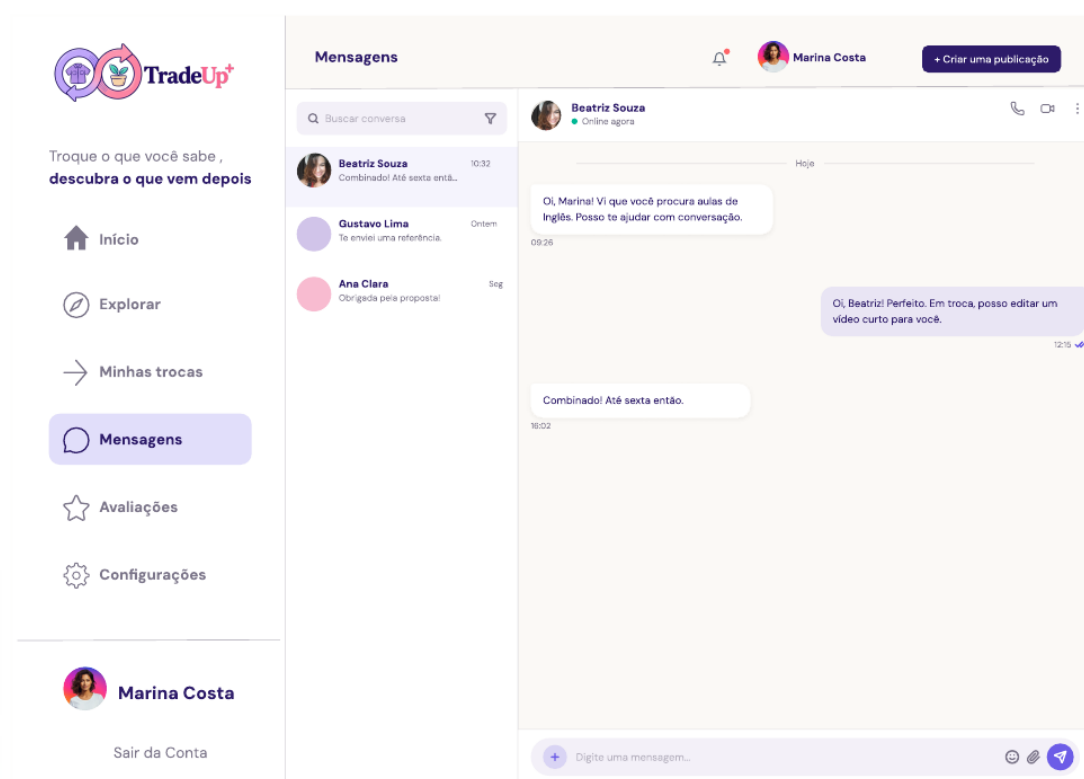


Figura 7 – Mensagens (chat entre os participantes da troca)

Após o aceite, os participantes utilizam o chat para combinar os detalhes, conforme a regra RN-004, que restringe o acesso à conversa aos usuários envolvidos.

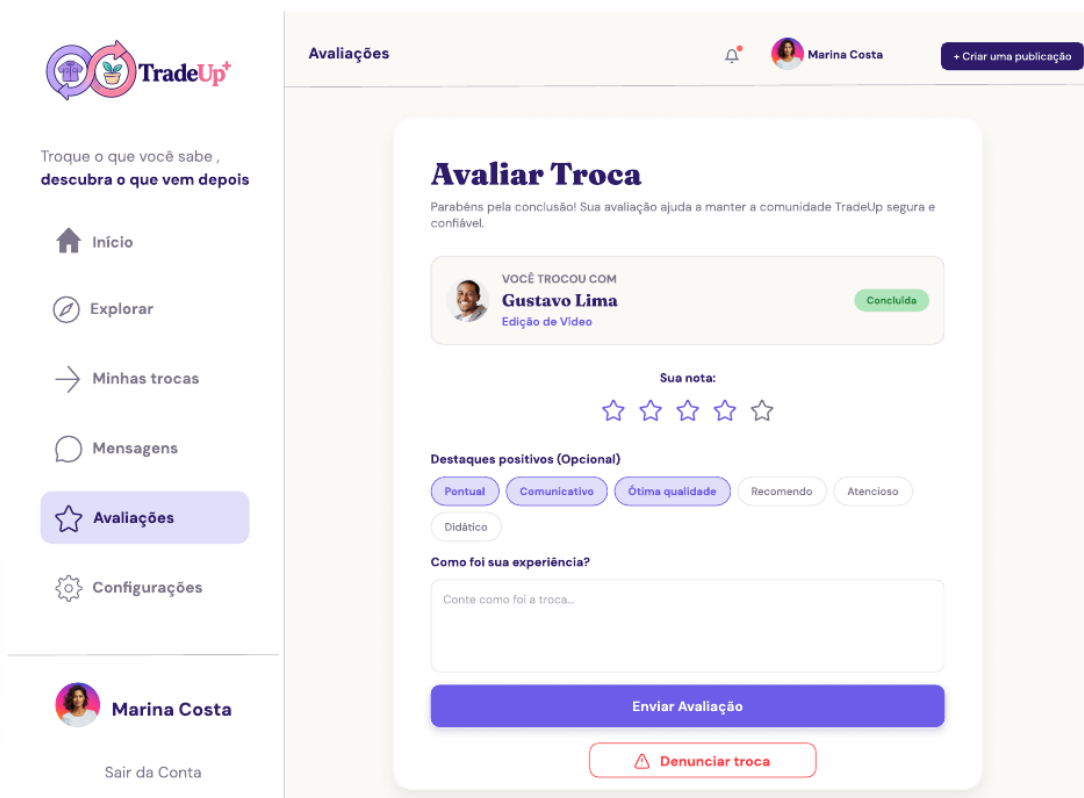


Figura 8 – Avaliar troca

Com a troca concluída, o usuário atribui uma nota, seleciona destaques positivos e pode escrever um comentário; a mesma tela dá acesso à denúncia da troca (RN-005). A avaliação alimenta a reputação exibida no perfil público de cada usuário.

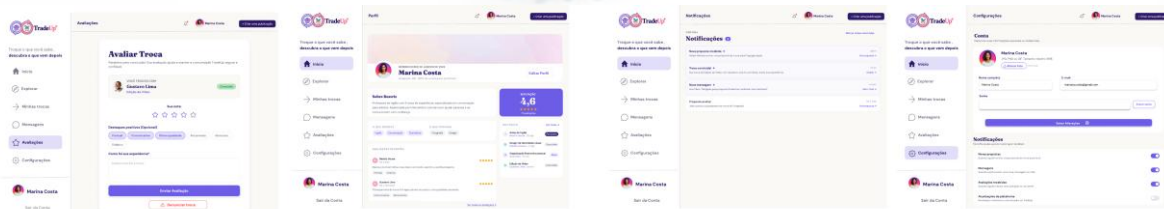


Figura 9 – Perfil do usuário, edição de perfil, notificações e configurações

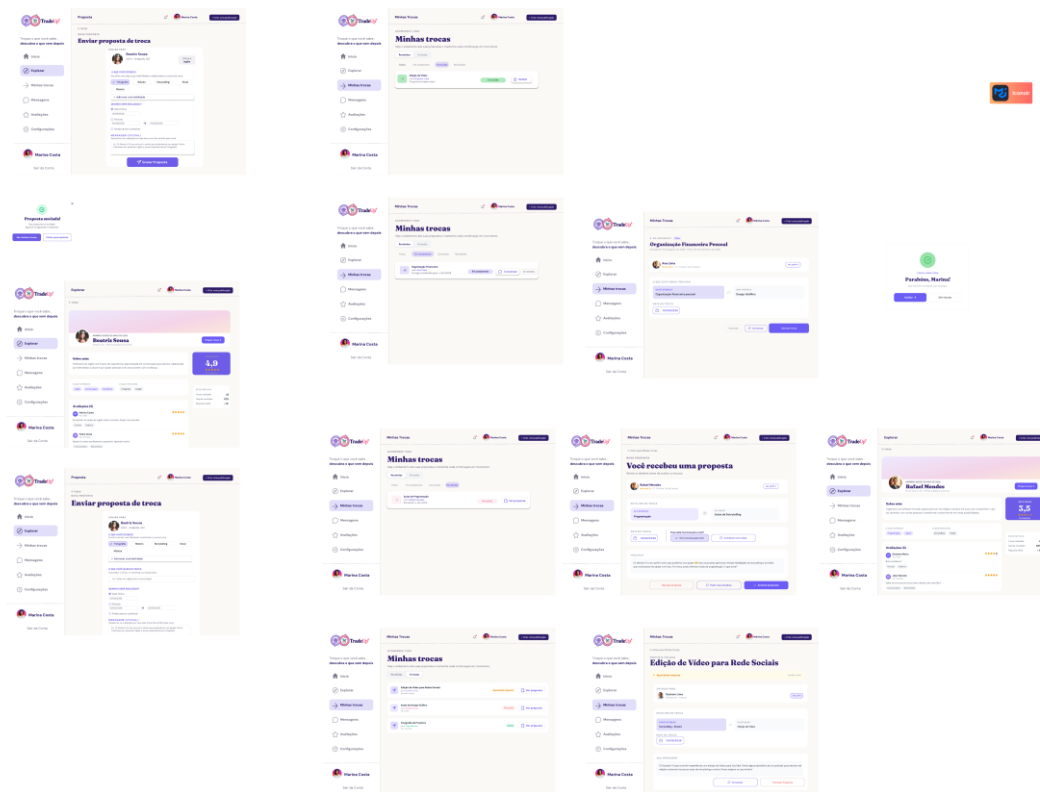


Figura 10 – Fluxo completo de propostas, Minhas trocas e telas de confirmação

Além dessas, o protótipo contempla as telas de cadastro de publicação ("Oferecendo uma habilidade" e "Solicitando um serviço"), os detalhes da publicação, a listagem completa de avaliações e as mensagens de confirmação (proposta enviada, proposta aceita, troca concluída e denúncia enviada).

O protótipo serve como referência direta para a implementação do front-end e será utilizado nos testes de usabilidade com potenciais usuários, cujos resultados poderão gerar ajustes nas telas ao longo do semestre.

17 GESTÃO DO PROJETO DE MODELAGEM DO SISTEMA

A gestão do projeto TradeUp tem como objetivo organizar as etapas de desenvolvimento, distribuir as responsabilidades entre os integrantes da equipe e acompanhar a evolução das atividades durante o semestre. Como o projeto é desenvolvido por uma equipe de três integrantes, a organização das tarefas é

importante para garantir que as atividades de documentação, prototipação, desenvolvimento e testes sejam realizadas dentro do prazo estabelecido.

O desenvolvimento será conduzido de forma incremental, permitindo que as funcionalidades sejam implementadas e avaliadas gradualmente. As atividades serão divididas em etapas, iniciando pelo levantamento e análise dos requisitos, seguido pela prototipação das interfaces, modelagem do sistema, desenvolvimento, integração e realização dos testes.

Para o acompanhamento do projeto, as tarefas serão organizadas de acordo com sua prioridade e situação, utilizando estados como A Fazer, Em Desenvolvimento, Em Teste e Concluído. Essa organização permitirá que os integrantes acompanhem o andamento das atividades e identifiquem possíveis atrasos ou dificuldades durante o desenvolvimento.

A modelagem do sistema será utilizada para representar de maneira visual e estruturada o funcionamento do TradeUp antes e durante sua implementação. Entre os modelos previstos estão o Diagrama de Casos de Uso, responsável por representar as principais funcionalidades disponíveis para cada ator; o Diagrama de Classes, utilizado para representar as principais entidades do sistema e seus relacionamentos; e o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), destinado à representação da estrutura e dos relacionamentos do banco de dados. Também será utilizado o diagrama de fluxo, demonstrando o caminho percorrido pelo usuário desde o cadastro e a autenticação até a realização e avaliação de uma troca.

A utilização desses modelos permitirá que a equipe tenha uma visão mais clara da estrutura e do comportamento do TradeUp, auxiliando na identificação de problemas antes da implementação e servindo como referência durante o desenvolvimento, reduzindo retrabalho e facilitando o acompanhamento da evolução do projeto.

17.1 Organização do Projeto (Abordagem Ágil)

Para a organização e o desenvolvimento do TradeUp, será adotada uma abordagem baseada em princípios das metodologias ágeis, buscando proporcionar maior flexibilidade, organização e acompanhamento contínuo das atividades realizadas pela equipe.

O projeto será desenvolvido de forma incremental e iterativa, dividindo o trabalho em pequenas etapas e priorizando inicialmente as funcionalidades essenciais para o funcionamento da plataforma. Dessa forma, será possível desenvolver, testar e revisar cada parte do sistema antes de avançar para funcionalidades de maior complexidade.

As atividades serão organizadas em períodos curtos de desenvolvimento, com definição das tarefas que deverão ser realizadas em cada etapa. A equipe realizará acompanhamentos periódicos para verificar o andamento das atividades, identificar dificuldades e, quando necessário, reorganizar as prioridades do projeto.

Para facilitar o acompanhamento, as tarefas serão distribuídas em um quadro de atividades com os estados A Fazer, Em Desenvolvimento, Em Teste e Concluído. Cada integrante será responsável por determinadas atividades, mantendo também a participação conjunta nas decisões relacionadas à arquitetura, requisitos, integração e validação do sistema. As funções definidas são: Ana Laura Teodoro Gonçalves (Product Owner e back-end), Franthesca Assis Pereira (back-end) e Luisa Galera Moreira (front-end).

A priorização seguirá inicialmente o desenvolvimento do MVP (Produto Mínimo Viável) do TradeUp, contemplando funcionalidades como cadastro e autenticação, gerenciamento de perfil, criação e consulta de publicações, envio e gerenciamento de propostas, comunicação entre usuários e avaliações.

Ao longo do desenvolvimento, o protótipo, os requisitos e a documentação poderão ser revisados conforme os resultados obtidos nos testes e nas avaliações qualitativas e quantitativas realizadas com potenciais usuários. Os feedbacks

coletados serão utilizados para identificar dificuldades de utilização e possíveis melhorias para a plataforma.

17.2 Modelagem e Diagramas do Sistema

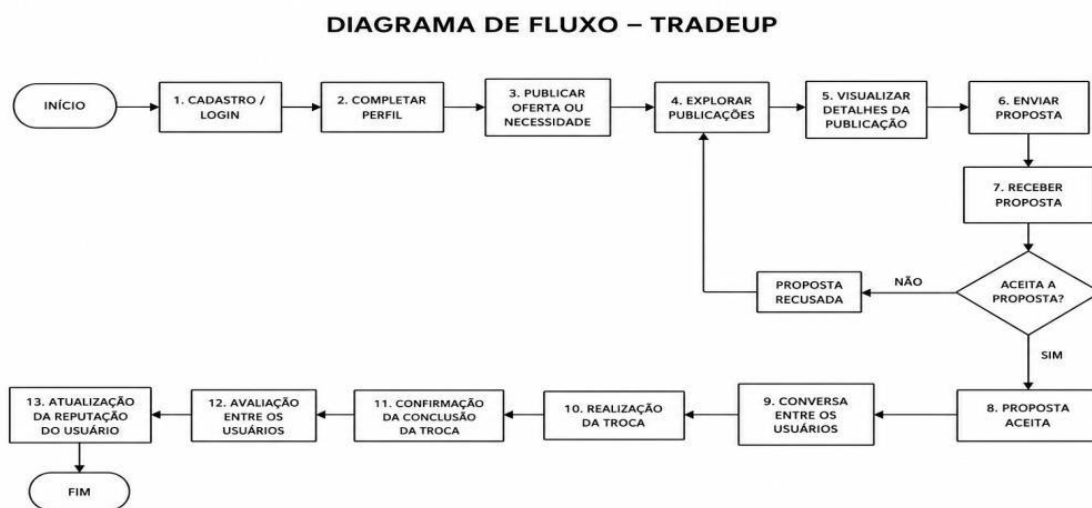


Figura 11 – Diagrama de fluxo do TradeUp

O diagrama de fluxo apresenta de forma visual as principais etapas de interação do usuário com o TradeUp, permitindo compreender como ocorre o processo de troca de habilidades e serviços dentro da plataforma.

O fluxo inicia com o cadastro ou login do usuário e, em seguida, com o preenchimento das informações do perfil. Após acessar a plataforma, o usuário poderá publicar uma oferta ou necessidade ou explorar as publicações já disponíveis.

Ao encontrar uma publicação de interesse, o usuário poderá visualizar seus detalhes e enviar uma proposta de troca. O responsável pela publicação receberá a proposta e terá a opção de aceitá-la ou recusá-la. Caso seja recusada, o usuário poderá retornar à área de exploração e procurar outras oportunidades.

Quando a proposta for aceita, os usuários poderão utilizar o chat da plataforma para combinar os detalhes da troca. Após a realização do serviço ou compartilhamento da habilidade, a conclusão será confirmada no sistema.

Por fim, os participantes poderão avaliar a experiência, contribuindo para a construção da reputação dos usuários dentro da plataforma. Dessa forma, o diagrama demonstra não apenas a sequência das principais funcionalidades, mas também os pontos de decisão existentes durante o processo. Sua utilização auxilia na compreensão do funcionamento geral do TradeUp e serve como referência para a equipe durante as etapas de prototipação, desenvolvimento e testes do sistema.

18 DADOS E MODELAGEM DA INFORMAÇÃO

18.1 Modelo de Dados

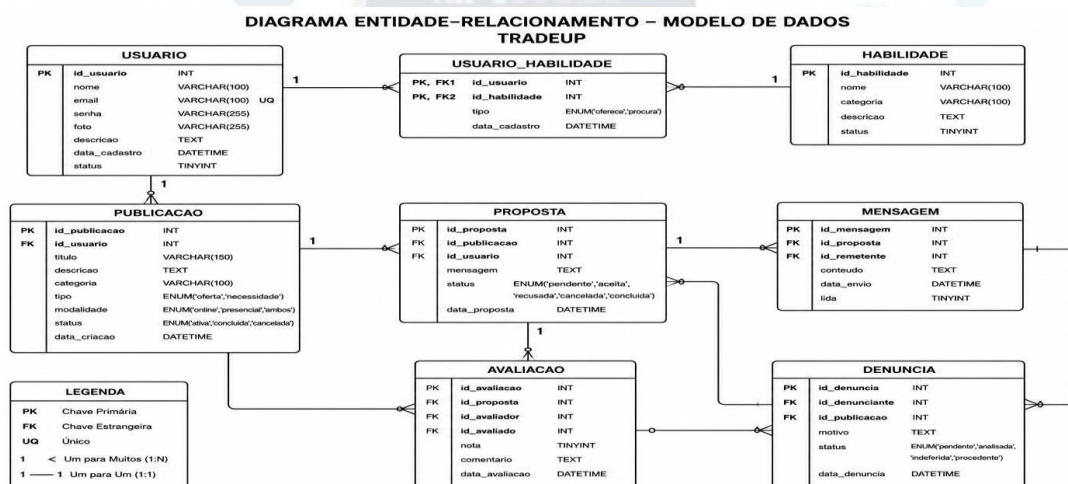


Figura 12 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) do TradeUp

O modelo de dados do TradeUp foi desenvolvido para representar a estrutura das principais informações que serão armazenadas e utilizadas pela plataforma. O diagrama apresenta as entidades do sistema, seus principais atributos, chaves primárias e estrangeiras, além dos relacionamentos existentes entre elas.

A entidade **Usuário** representa as pessoas cadastradas na plataforma e armazena informações necessárias para identificação, autenticação e construção do perfil.

As habilidades cadastradas são representadas pela entidade **Habilidade**, que se relaciona aos usuários por meio da entidade associativa **Usuário_Habilidade**. Essa estrutura permite que um mesmo usuário possua diversas habilidades e determine quais delas oferece e quais procura.

A entidade **Publicação** representa as ofertas e necessidades divulgadas pelos usuários. Cada publicação pertence a um usuário e pode receber propostas de outros participantes. Essas propostas são registradas na entidade **Proposta**, responsável também por armazenar seu status durante o processo de negociação (pendente, aceita, recusada, cancelada ou concluída).

Quando uma proposta é aceita, os participantes podem utilizar o recurso de comunicação da plataforma, representado pela entidade **Mensagem**, permitindo o registro das conversas relacionadas à negociação.

Após a conclusão de uma troca, a entidade **Avaliação** permite registrar a nota e o comentário atribuídos pelos participantes, contribuindo para a construção da reputação dos usuários dentro da plataforma.

Por fim, a entidade **Denúncia** foi incluída para permitir o registro de situações ou conteúdos considerados inadequados, oferecendo suporte às funcionalidades de segurança e moderação do TradeUp.

Dessa forma, o modelo de dados foi estruturado para atender às principais funcionalidades previstas para o MVP, mantendo uma organização que possibilite o armazenamento e o relacionamento adequado das informações necessárias para o funcionamento do sistema.

18.2 Estrutura e Manipulação de Dados

A estrutura de dados do TradeUp foi planejada para armazenar e organizar as informações necessárias ao funcionamento das principais funcionalidades da plataforma. Para isso, será utilizado o banco de dados relacional PostgreSQL, no qual as informações serão distribuídas em tabelas relacionadas por meio de

chaves primárias e estrangeiras, buscando garantir a organização, a integridade e a consistência dos dados.

Entre os principais dados armazenados estão as informações dos usuários, habilidades oferecidas e procuradas, publicações, propostas de troca, mensagens, avaliações e denúncias. Os relacionamentos definidos no modelo de dados permitem conectar essas informações e recuperar os dados necessários durante a utilização do sistema.

A manipulação dos dados será realizada principalmente por meio das operações de CRUD (Create, Read, Update e Delete). No cadastro de uma publicação, por exemplo, o sistema realizará uma operação de criação (Create). Ao acessar a área de exploração, serão realizadas consultas (Read) para recuperar as publicações disponíveis. Quando o usuário editar informações do perfil ou quando uma proposta tiver seu status alterado, serão realizadas operações de atualização (Update). Já as operações de exclusão (Delete) serão utilizadas de forma controlada, respeitando as regras de negócio e os relacionamentos existentes entre os registros.

A comunicação entre a interface da aplicação e o banco de dados não ocorrerá de forma direta. O front-end enviará as solicitações para a API do back-end, responsável por validar os dados, aplicar as regras de negócio e realizar as operações necessárias no banco de dados. De forma simplificada, o fluxo de manipulação será:

**Usuário → Interface (Front-end) → API/Back-end → Banco de Dados →
API/Back-end → Interface → Usuário**

Também serão aplicadas validações para evitar o armazenamento de informações inválidas ou inconsistentes, além de mecanismos de autenticação e controle de acesso para impedir que um usuário altere dados pertencentes a outro usuário sem autorização.

19 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA E EXPERIMENTAÇÃO TÉCNICA INICIAL

19.1 Escolhas Tecnológicas

As escolhas tecnológicas do TradeUp foram definidas considerando a familiaridade da equipe com as ferramentas, o que está sendo estudado no curso, a viabilidade de desenvolvimento do MVP no tempo disponível e a adequação ao problema proposto.

No front-end, serão utilizados HTML, CSS e JavaScript com a biblioteca React, que permite construir a interface em componentes reutilizáveis (botões, formulários, cards, menus), e o Vite como ferramenta de desenvolvimento e construção do projeto, por oferecer uma configuração simples e rápida para trabalhar com React.

No back-end, optou-se por Node.js, com a exposição dos recursos por meio de uma API REST. Essa escolha permite utilizar JavaScript em toda a aplicação, facilitando a integração entre as camadas, e aproveita a experiência já adquirida pela equipe com essa tecnologia no projeto anterior.

Para o armazenamento dos dados, foi escolhido o PostgreSQL, banco de dados relacional que oferece confiabilidade, suporte a chaves e relacionamentos e bom desempenho no gerenciamento de informações estruturadas, sendo adequado ao modelo de dados definido para o TradeUp.

Como ferramentas de apoio, serão utilizados o Figma para prototipação e definição da identidade visual, o Visual Studio Code como ambiente de desenvolvimento e o Git/GitHub para controle de versão e colaboração entre os integrantes da equipe.

19.2 Experimentação Técnica e Primeiros Testes

Nesta fase inicial do TradeUp, as experimentações técnicas têm como objetivo validar as tecnologias escolhidas e preparar a equipe para o desenvolvimento do MVP. As primeiras experimentações previstas são:

- criação do projeto front-end com React e Vite e construção de componentes básicos (botões, formulários e cards) aplicando a paleta de cores definida;
- estruturação de uma API REST simples em Node.js, com rotas de teste e organização inicial em rotas, services e acesso a dados;
- criação do banco de dados PostgreSQL a partir do DER, com execução de consultas básicas de inserção e leitura;
- teste de comunicação completo entre front-end, API e banco de dados por meio de uma operação simples, como o cadastro de um usuário.

A equipe já possui experiência prévia com Node.js, PostgreSQL e Git/GitHub, obtida no desenvolvimento do projeto anterior (MediSync), o que reduz o esforço de aprendizado. A principal novidade técnica é o uso de React com Vite no front-end, que será o foco dos primeiros estudos e testes. Os resultados dessas experimentações serão registrados nas próximas atualizações deste documento.



PARTE 05 – ARQUITETURA, TECNOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA

20 ARQUITETURA GERAL DO SISTEMA

A arquitetura do TradeUp será organizada em camadas, separando a interface do usuário, o processamento das regras de negócio e o armazenamento das informações. Essa divisão busca facilitar o desenvolvimento, a manutenção e a organização do sistema durante a implementação.

No front-end, serão utilizadas as tecnologias HTML, CSS e JavaScript, juntamente com a biblioteca React para a construção das interfaces e dos componentes da aplicação. O Vite será utilizado como ferramenta de desenvolvimento e construção do projeto.

O back-end será desenvolvido utilizando Node.js, sendo responsável por receber as requisições enviadas pelo front-end, processar as regras de negócio, realizar validações e controlar o acesso aos dados da aplicação. A comunicação entre o front-end e o back-end será realizada por meio de uma API REST.

A camada de banco de dados, em PostgreSQL, será responsável pelo armazenamento das informações necessárias ao funcionamento do TradeUp, como usuários, habilidades, publicações, propostas, mensagens, avaliações e denúncias.

De forma simplificada, a arquitetura do sistema será representada pelo seguinte fluxo:

Usuário → Front-end (HTML, CSS, JavaScript, React e Vite) → API/Back-end (Node.js) → Banco de Dados (PostgreSQL)

As respostas das operações realizadas pelo sistema seguirão o fluxo inverso até serem apresentadas novamente ao usuário. Essa arquitetura foi escolhida por ser compatível com o escopo do MVP do TradeUp e permitir uma separação clara entre a interface, as regras de negócio e os dados, mantendo o projeto organizado

e adequado à capacidade e ao tempo disponível para desenvolvimento pela equipe.

Camada de Apresentação (Front-end)

A camada de apresentação será responsável pela interação direta entre o usuário e o sistema. Por meio dela, serão disponibilizadas as interfaces necessárias para acessar as principais funcionalidades da plataforma, como cadastro e login, gerenciamento de perfil, criação e visualização de publicações, envio de propostas, comunicação entre usuários e avaliações após a conclusão das trocas. A interface seguirá a identidade visual definida para o TradeUp, utilizando principalmente tons de roxo, lilás e branco. Essa camada também será responsável por receber as ações realizadas pelo usuário e encaminhar as solicitações ao back-end por meio da API, apresentando os dados retornados de forma adequada.

Camada de Aplicação (Back-end)

A camada de aplicação será responsável pelo processamento das solicitações realizadas pelo usuário, pela aplicação das regras de negócio e pela comunicação com o banco de dados. Entre suas principais responsabilidades estarão o processamento de cadastro e autenticação dos usuários, gerenciamento de perfis e habilidades, criação e consulta de publicações, envio e gerenciamento de propostas de troca, registro de mensagens, avaliações e denúncias. A camada também será responsável pelas validações e pelo controle de acesso: ações como alterar uma publicação, aceitar uma proposta ou realizar uma avaliação deverão ser verificadas pelo back-end antes de serem executadas.

Camada de Dados (Banco de Dados)

A camada de dados será responsável pelo armazenamento, pela organização e pelo gerenciamento das informações utilizadas pelo sistema, seguindo a estrutura definida no modelo de dados. Os relacionamentos entre as informações serão estabelecidos por meio de chaves primárias e estrangeiras, contribuindo para a

integridade e a consistência dos registros. As operações de inserção, consulta, atualização e exclusão (CRUD) serão executadas exclusivamente pelo back-end, evitando que o front-end tenha acesso direto ao banco de dados.

21 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DO PROJETO

Para o desenvolvimento do TradeUp, foram selecionadas tecnologias e ferramentas considerando as necessidades do sistema, a facilidade de integração entre as diferentes camadas da aplicação e o conhecimento da equipe. A escolha também levou em consideração o tempo disponível para o desenvolvimento do MVP e a necessidade de manter uma estrutura de projeto organizada e de fácil manutenção.

Tecnologias de Desenvolvimento

HTML – Será utilizado para estruturar os elementos e conteúdos das páginas da aplicação, servindo como base para a construção das interfaces apresentadas aos usuários.

CSS – Será responsável pela estilização da interface, incluindo cores, espaçamentos, organização dos componentes e adaptação visual das telas, seguindo a identidade definida para o TradeUp.

JavaScript – Será a principal linguagem de programação utilizada no desenvolvimento da aplicação, permitindo implementar comportamentos, interações e funcionalidades tanto na interface quanto no ambiente de servidor.

React – Será utilizado no desenvolvimento do front-end para a criação de interfaces baseadas em componentes reutilizáveis, organizando melhor as telas e facilitando a manutenção dos elementos da aplicação.

Vite – Será utilizado como ferramenta de desenvolvimento e construção do projeto front-end, oferecendo uma estrutura simplificada para trabalhar com React e auxiliando na execução e preparação da aplicação.

Node.js – Será utilizado no back-end como ambiente de execução JavaScript no lado do servidor, responsável por executar a lógica da aplicação, processar as requisições recebidas do front-end e realizar a comunicação com o banco de dados.

API REST – A comunicação entre o front-end e o back-end será realizada por meio de uma API REST, permitindo o envio e o recebimento de dados entre as diferentes camadas do sistema.

PostgreSQL – Banco de dados relacional utilizado para armazenar e organizar as informações necessárias ao funcionamento do TradeUp, como usuários, habilidades, publicações, propostas, mensagens, avaliações e denúncias.

Ferramentas de Apoio

Figma – Será utilizado para a prototipação das interfaces e a definição da identidade visual do TradeUp, permitindo visualizar e validar as telas antes da implementação.

Visual Studio Code (VS Code) – Será utilizado como ambiente principal para escrita, organização e edição do código-fonte do projeto.

Git – Será utilizado para o controle de versão do código, possibilitando registrar e acompanhar as alterações realizadas durante o desenvolvimento.

GitHub – Será utilizado como repositório remoto do projeto, facilitando o compartilhamento do código e o trabalho colaborativo entre os integrantes da equipe.

A utilização conjunta dessas tecnologias e ferramentas busca proporcionar uma estrutura adequada para o desenvolvimento do MVP do TradeUp, permitindo que a equipe trabalhe de forma organizada desde a prototipação e implementação até as etapas de integração e testes.

22 IMPLEMENTAÇÃO POR CAMADAS DO SISTEMA

O TradeUp será implementado em três camadas principais: apresentação (front-end), aplicação (back-end) e dados (banco de dados). Como o projeto encontra-se na Fase 01 do 7º período, esta seção descreve como cada camada será construída; o detalhamento do código implementado e da integração entre as camadas será atualizado ao longo do semestre, conforme o MVP evoluir.

22.1 Frontend

A implementação da camada de front-end do TradeUp será responsável pela construção das interfaces e pela interação direta do usuário com o sistema. Essa camada será desenvolvida utilizando HTML, CSS, JavaScript e React, com o Vite como ferramenta de configuração e execução do projeto.

A estrutura da aplicação será organizada por meio de componentes reutilizáveis, permitindo que elementos como botões, formulários, cards, menus e campos de entrada possam ser utilizados em diferentes telas do sistema. Essa organização contribui para manter o código mais padronizado e facilita futuras alterações na interface.

Entre as principais telas previstas para implementação estão **cadastro e login, página inicial, perfil do usuário, criação de publicação, exploração de ofertas e necessidades, visualização de propostas, chat e avaliações**.

O React será responsável pelo gerenciamento dos componentes e pela atualização dinâmica das informações apresentadas na tela. O JavaScript será utilizado para controlar interações, validações e comportamentos da aplicação, enquanto o CSS aplicará a identidade visual definida para o TradeUp, baseada principalmente em tons de roxo, lilás, branco e cores neutras.

A camada de front-end também será responsável por realizar requisições para a API disponibilizada pelo back-end. Dessa forma, ações como cadastrar um usuário, criar uma publicação, enviar uma proposta ou registrar uma avaliação serão encaminhadas ao servidor para processamento. Após o retorno do back-

end, as informações serão apresentadas ao usuário por meio da interface, incluindo mensagens de sucesso, erros, atualizações de status e dados recuperados do sistema.

A implementação dessa camada será realizada de forma incremental, priorizando inicialmente as funcionalidades essenciais do MVP e realizando ajustes conforme os testes e as validações do protótipo desenvolvido no Figma.

22.2 Backend

A implementação da camada de back-end do TradeUp será responsável pelo processamento das informações, pela aplicação das regras de negócio e pela comunicação entre o front-end e o banco de dados. Essa camada será desenvolvida utilizando Node.js, permitindo a utilização do JavaScript no lado do servidor.

O back-end será estruturado por meio de uma API REST, responsável por receber as requisições enviadas pelo front-end e retornar as respostas necessárias para o funcionamento da aplicação. As operações serão organizadas de acordo com os principais recursos do sistema, como usuários, habilidades, publicações, propostas, mensagens, avaliações e denúncias.

Entre as principais funções dessa camada estarão o **cadastro e autenticação dos usuários, gerenciamento de perfis, criação e consulta de publicações, envio e gerenciamento de propostas de troca, registro de mensagens e avaliações**, além do controle das ações permitidas para cada usuário. As informações recebidas serão validadas antes de serem armazenadas ou atualizadas no banco de dados, e o controle de autenticação e autorização garantirá que determinadas operações sejam executadas apenas por usuários devidamente identificados e autorizados.

Tratamento das Regras de Negócio (Services)

O tratamento das regras de negócio será concentrado na camada de **Services**, localizada no back-end. Os Services funcionarão como intermediários entre as rotas da API e a camada de dados: as rotas recebem as requisições do front-end, enquanto os Services realizam o processamento das regras correspondentes a cada funcionalidade.

Entre as principais regras tratadas nessa camada estarão a verificação de permissões dos usuários, a validação de propostas de troca, o controle dos status das negociações, a liberação das avaliações somente após a conclusão da troca e o impedimento de ações que violem as regras definidas para o sistema. Por exemplo, antes de aceitar uma proposta, o Service deverá verificar se a proposta ainda está pendente e se o usuário que está realizando a ação é realmente o responsável pela publicação. Da mesma forma, antes de registrar uma avaliação, o sistema deverá verificar se a troca foi concluída e se o usuário participou daquela negociação.

Acesso e Tratamento de Dados

O acesso aos dados será realizado de forma controlada pelo back-end, evitando que o front-end tenha comunicação direta com o banco de dados. Após receber uma requisição, o back-end realizará as validações necessárias e utilizará a camada responsável pelo acesso aos dados para consultar, inserir, atualizar ou remover informações do banco, por meio das operações de **CRUD**. A operação Create será utilizada, por exemplo, no cadastro de usuários e na criação de publicações; a Read, nas consultas de publicações e perfis; a Update, na edição do perfil e na mudança de status de uma proposta; e a Delete, de forma controlada, nas exclusões permitidas pelas regras do sistema.

Antes de qualquer alteração nos dados, serão verificados campos obrigatórios, tipos de dados, relacionamentos entre entidades e a existência dos registros, além da autorização do usuário para executar a ação. O fluxo de acesso aos dados poderá ser representado da seguinte forma:

**Front-end → Rotas da API → Services → Acesso aos Dados → Banco de
Dados**

22.3 Integração

A integração do TradeUp será responsável pela comunicação entre o front-end, o back-end e o banco de dados, permitindo que as diferentes partes do sistema trabalhem de forma conjunta durante a execução das funcionalidades.

A comunicação entre o front-end, desenvolvido com HTML, CSS, JavaScript e React, e o back-end, executado em Node.js, será realizada por meio de uma API REST. As requisições utilizarão os métodos HTTP de acordo com a operação desejada: GET para consultas, POST para criação de novos registros, PUT/PATCH para atualizações e DELETE para exclusões.

Ao receber uma requisição, o back-end direcionará a operação para o Service correspondente, responsável por realizar as validações e aplicar as regras de negócio. Após esse processamento, a camada de acesso aos dados realizará a consulta ou alteração necessária no banco de dados. Por exemplo, ao enviar uma proposta de troca, o fluxo será:

Usuário → Front-end → API → Service de Propostas → Banco de Dados

Após o registro da proposta, o resultado retornará pelo fluxo inverso até ser apresentado ao usuário. Esse mesmo processo será aplicado às demais funcionalidades, como autenticação, gerenciamento de perfil, publicações, mensagens, avaliações e denúncias.

A integração entre as camadas será realizada de maneira gradual durante o desenvolvimento. Inicialmente, os componentes poderão ser desenvolvidos e testados separadamente e, posteriormente, integrados para verificar a comunicação e o funcionamento completo dos fluxos do sistema.

23 ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO E REPOSITÓRIO

Link do repositório no GitHub: <https://github.com/FranthescaAssis/TradeUP.git>

O repositório do TradeUp foi criado no GitHub e será organizado de forma a refletir a arquitetura em camadas adotada pelo sistema, com separação entre front-end, back-end e estrutura do banco de dados. Essa organização busca facilitar a manutenção, a compreensão do código pelos integrantes da equipe e a evolução do projeto ao longo dos períodos.

No back-end, o código será estruturado em camadas, com separação entre rotas, controllers, services e repositories. As rotas e os controllers são responsáveis por receber e tratar as requisições da aplicação, os services concentram as regras de negócio e os repositories realizam o acesso e a manipulação dos dados no banco PostgreSQL. No front-end, os arquivos serão organizados em componentes reutilizáveis, páginas, serviços de comunicação com a API e estilos.

O versionamento será realizado com Git e GitHub, com uso de branches por funcionalidade e commits descritivos, possibilitando o acompanhamento da evolução do projeto e a colaboração entre os integrantes do grupo. A estrutura de pastas planejada é a seguinte:

```
tradeup/
├── frontend/                                # aplicação React + Vite
│   ├── public/
│   └── src/
│       ├── components/                    # botões, cards, formulários, menus
│       ├── pages/                        # telas da aplicação
│       ├── services/                     # chamadas à API REST
│       ├── styles/                       # CSS e identidade visual
│       ├── App.jsx
│       └── main.jsx
│   ├── package.json
│   └── vite.config.js
├── backend/                                # API REST em Node.js
│   ├── src/
│   │   ├── routes/                       # definição das rotas da API
│   │   ├── controllers/                  # recebimento e tratamento das requisições
│   │   ├── services/                     # regras de negócio
│   │   ├── repositories/                 # acesso aos dados (PostgreSQL)
│   │   ├── models/
│   │   ├── middlewares/                  # autenticação e validações
│   │   └── config/                       # conexão com o banco e variáveis de ambiente
│   ├── package.json
│   └── server.js
```

```
— database/  
  |— scripts SQL (criação das tabelas conforme o DER)  
— README.md
```



PARTE 06 – QUALIDADE, SEGURANÇA, AVALIAÇÃO E EXTENSÕES DO PROJETO

